

Lista 1

Econometria II – UFBA | Prof. Pablo Castro

Instruções. Resolva no papel, mostrando todas as contas.

Notação padrão: $\{\varepsilon_t\}$ é ruído branco com $\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0$ e $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$; $\gamma(k) = \text{Cov}(y_t, y_{t-k})$; $\rho(k) = \gamma(k)/\gamma(0)$.

Questão 1. (*Revisão: covariância*).

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias quaisquer, com $\mathbb{E}[X] = \mu_X$ e $\mathbb{E}[Y] = \mu_Y$.

- (a) Mostre, expandindo o produto $(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)$ e usando a linearidade da esperança, que

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

- (b) Usando o item (a) com $X = y_t$ e $Y = y_{t-k}$, escreva a autocovariância $\gamma(k) = \text{Cov}(y_t, y_{t-k})$ das duas formas – a “centrada” (com $\mu_t = \mathbb{E}[y_t]$) e a “não centrada” (com $\mathbb{E}[y_t y_{t-k}]$).
- (c) Se o processo tem média zero ($\mu_t = 0$ para todo t), o que acontece com a forma não centrada do item (b)?
(Note que isso irá simplificar as contas nas Questões 4, 5 e 6)

Questão 2. (*Conceitos – V/F com justificativa, 5 itens*).

Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa e **justifique em uma ou duas linhas**.

- (a) Um ruído branco com $\sigma^2 = 1$ tem $\rho(k) = 0$ para todo $k \neq 0$, mas pode apresentar $\rho(k) \neq 0$ para algum k se a distribuição não for normal.
- (b) Se as raízes do polinômio característico de um processo $\text{AR}(p)$ estão *dentro* do círculo unitário, o processo é estacionário.
- (c) Um processo $\text{MA}(q)$ é **sempre** fracamente estacionário, independentemente dos coeficientes (desde que finitos).
- (d) Um passeio aleatório $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ é estacionário em **primeira diferença**.
- (e) Em um processo $\text{ARMA}(p, q)$, a estacionariedade depende dos coeficientes da parte AR e da parte MA.

Questão 3. (*Polinômio característico*).

Para cada processo abaixo, escreva o polinômio característico associado, encontre suas raízes e diga se o processo é estacionário.

- (a) $y_t = 0,7 y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (b) $y_t = 1,2 y_{t-1} - 0,35 y_{t-2} + \varepsilon_t$
- (c) $y_t = 0,5 y_{t-1} + 0,6 y_{t-2} + \varepsilon_t$
- (d) $y_t = 1,0 y_{t-1} - 0,25 y_{t-2} + \varepsilon_t$

Dica: use a forma $\phi(L)y_t = \varepsilon_t$ e estude as raízes de $\phi(z) = 0$ (estacionariedade $\Leftrightarrow$ todas as raízes **fora** do círculo unitário).

Questão 4. (*MA(2): momentos e autocovariâncias*).

Considere o processo

$$y_t = \varepsilon_t + 0,8\varepsilon_{t-1} - 0,3\varepsilon_{t-2}, \quad \varepsilon_t \sim \text{RB}(0, \sigma^2).$$

Calcule:

- (a) $\mathbb{E}[y_t]$ e $\text{Var}(y_t) = \gamma(0)$;
- (b) $\gamma(1)$, $\gamma(2)$, $\gamma(3)$ e $\gamma(k)$ para $k \geq 3$;
- (c) as autocorrelações $\rho(1)$, $\rho(2)$;
- (d) explique **em uma frase** por que $\gamma(k) = 0$ para $k > q$ em qualquer $\text{MA}(q)$.

Questão 5. (*MA com “memória curta”*).

Considere o processo

$$x_t = \varepsilon_t + \frac{1}{2}\varepsilon_{t-1} + \frac{1}{4}\varepsilon_{t-2}, \quad \varepsilon_t \sim \text{RB}(0, 1).$$

- (a) Calcule $\gamma(0)$, $\gamma(1)$, $\gamma(2)$, $\gamma(3)$, $\gamma(4)$ e descreva $\gamma(k)$ para $k \geq 3$.

Questão 6. (*AR(1): momentos e decaimento da autocovariância*).

Seja

$$y_t = \mu + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\phi| < 1, \quad \varepsilon_t \sim \text{RB}(0, \sigma^2).$$

- (a) Mostre que $\mathbb{E}[y_t] = \mu/(1 - \phi)$ e que $\text{Var}(y_t) = \sigma^2/(1 - \phi^2)$.
- (b) Calcule $\gamma(1)$, $\gamma(2)$ e dê uma fórmula geral para $\gamma(k)$, $k \geq 0$.

Questão 7. (*Autocovariância do AR(1): duas rotas alternativas*).

No slide “Processo AR(1): calculando $\gamma_1 = \text{Cov}(y_t, y_{t-1})$ ” da Aula 1, calculamos a autocovariância do AR(1) aplicando o operador $\text{Cov}(\cdot, \cdot)$ diretamente na equação do processo. Considere o mesmo processo,

$$y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\phi| < 1, \quad \varepsilon_t \sim \text{RB}(0, \sigma^2),$$

com $\mu = \mathbb{E}[y_t] = c/(1 - \phi)$.

- (a) Chegue ao **mesmo resultado**, $\gamma(1) = \phi \gamma(0)$, agora partindo da fórmula $\gamma(1) = \mathbb{E}[y_t y_{t-1}] - \mathbb{E}[y_t] \mathbb{E}[y_{t-1}]$ (a forma “não centrada” vista na Questão 1). *Dica:* substitua y_t pela equação do processo dentro de $\mathbb{E}[y_t y_{t-1}]$, use $\mathbb{E}[y_{t-1}^2] = \gamma(0) + \mu^2$ e, ao final, use $\mu = c/(1 - \phi)$ para cancelar os termos em μ^2 .
- (b) Compare as duas rotas: em qual delas a constante c (ou μ) some **de imediato**, e em qual ela precisa ser cancelada só **no final** da conta? Explique por que isso acontece.

Questão 8. (*Classificação*).

Identifique cada processo abaixo como **AR**(p), **MA**(q), **ARMA**(p, q), **ARIMA**(p, d, q) ou **SARIMA**(p, d, q)(P, D, Q) $_m$, indicando *todas* as ordens (p, d, q) ou (p, d, q)(P, D, Q) $_m$ quando aplicável.

- (a) $y_t = 0,6 y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (b) $y_t = \varepsilon_t + 0,5 \varepsilon_{t-1} - 0,2 \varepsilon_{t-3}$
- (c) $y_t = 0,9 y_{t-1} + \varepsilon_t + 0,4 \varepsilon_{t-1}$
- (d) $\Delta y_t = 0,3 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$
- (e) $(1 - L)(1 - L^{12}) y_t = (1 + 0,5L)(1 + 0,3L^{12}) \varepsilon_t$
- (f) $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$ (*passeio aleatório*)

Questão 9. (*Passeio aleatório não é estacionário*).

Seja $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $y_0 = 0$ e $\varepsilon_t \sim \text{RB}(0, \sigma^2)$.

- (a) Escreva y_t como $\sum_{j=1}^t \varepsilon_j$.
- (b) Calcule $\mathbb{E}[y_t]$ e $\text{Var}(y_t)$. O que acontece com $\text{Var}(y_t)$ quando $t \rightarrow \infty$?
- (c) Calcule $\text{Cov}(y_t, y_{t-k})$ e mostre que ela depende de t (não só de k).
- (d) Conclua: o passeio aleatório viola *qual* das condições de estacionariedade fraca?

Questão 10. (*Tendência determinística vs estocástica*).

Considere dois processos:

$$(A) \quad y_t = a + b t + u_t, \quad u_t \sim \text{RB}(0, \sigma^2) \quad (B) \quad y_t = b + y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

- (a) Em qual deles a tendência é **determinística**? Em qual é **estocástica**?
- (b) Um choque ε_t tem efeito **temporário** ou **permanente** em cada caso?
- (c) Para tornar cada um estacionário, o procedimento correto é remover a tendência via regressão em t (“*detrending*”) ou tomar primeira diferença? Justifique.
- (d) Qual é a hipótese nula do teste de Dickey-Fuller, e qual é a alternativa? Em qual dos dois processos acima a hipótese nula é **rejeitada**?

Questão 11. (*Filtro Hodrick-Prescott*).

O filtro HP escolhe a tendência $\gamma_1, \dots, \gamma_T$ que minimiza

$$\sum_{t=1}^T (y_t - \gamma_t)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [(\gamma_{t+1} - \gamma_t) - (\gamma_t - \gamma_{t-1})]^2.$$

- (a) O que significa, **intuitivamente**, $\lambda = 0$? E $\lambda \rightarrow \infty$? Como é a tendência em cada caso?
- (b) Por que, para PIB trimestral, se costuma usar $\lambda = 1600$ enquanto para PIB anual se usa $\lambda = 6,25$ (ou 100)? Por que valores tão diferentes?
- (c) *Conta no papel*. Considere $T = 3$ observações $y_1 = 2$, $y_2 = 5$, $y_3 = 4$ e $\lambda = 1$. O problema HP se reduz a minimizar

$$F(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = (2 - \gamma_1)^2 + (5 - \gamma_2)^2 + (4 - \gamma_3)^2 + 1 \cdot [(\gamma_3 - \gamma_2) - (\gamma_2 - \gamma_1)]^2.$$

Derive as condições de primeira ordem e resolva o sistema linear para encontrar $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$.

Questão 12. (*Pesos determinísticos vs aleatórios*).

Seja $\varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } N(0, 1)$. Defina três processos:

$$A_t = \varepsilon_t, \quad B_t = w_t \varepsilon_t, \quad w_t = \begin{cases} 1, & t \text{ par}, \\ 3, & t \text{ ímpar}, \end{cases} \quad C_t = D_t \varepsilon_t,$$

onde $\{D_t\}$ é uma sequência i.i.d. que assume os valores 1 e 3 com probabilidade $1/2$ cada, **independente** de $\{\varepsilon_t\}$.

- (a) Mostre que $\{A_t\}$ é fracamente estacionário.
- (b) Calcule $\text{Var}(B_t)$ para t par e para t ímpar. Conclua que $\{B_t\}$ **não** é fracamente estacionário.
- (c) Calcule $\mathbb{E}[C_t]$, $\text{Var}(C_t)$ e $\text{Cov}(C_t, C_{t-k})$ para $k \geq 0$. Conclua que $\{C_t\}$ **é** fracamente estacionário.
- (d) Tanto B_t quanto C_t multiplicam ε_t por um peso que pode valer 1 ou 3 – ou seja, têm o *mesmo conjunto de valores possíveis* para o peso. Por que um é estacionário e o outro não? Em uma frase, identifique a **diferença fundamental** entre os dois mecanismos de geração dos pesos.

Questão 13. (*Mistura aleatória de duas representações MA(1)*).

Seja $\{\varepsilon_t\}$ um ruído branco gaussiano, $\varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } N(0, \sigma^2)$. Agora imagine que, em cada período t , jogamos uma moeda honesta para decidir qual de duas equações vale naquele período – e o resultado dessa moeda não depende em nada dos valores de ε_t . Formalmente, seja $\{\pi_t\}$ uma sequência i.i.d. que assume os valores 1 ou 0, cada um com probabilidade $1/2$ (pense em $\pi_t = 1$ como “deu cara” e $\pi_t = 0$ como “deu coroa” no sorteio do período t), **independente** de $\{\varepsilon_t\}$. Fixe os dois coeficientes $\alpha = 1/2$ e $\beta = -1/3$. Defina

$$y_t = \begin{cases} \varepsilon_t + \alpha \varepsilon_{t-1}, & \text{se } \pi_t = 1 \text{ (deu cara),} \\ \varepsilon_t + \beta \varepsilon_{t-1}, & \text{se } \pi_t = 0 \text{ (deu coroa).} \end{cases}$$

Note que *cada ramo isolado* é um MA(1) bem definido (estacionário). A cada período, um novo sorteio decide qual dos dois ramos vale – ou seja, o processo $\{y_t\}$ alterna aleatoriamente entre os dois ramos, e esse sorteio é sempre independente do passado e dos valores de ε .

- (a) Calcule $\mathbb{E}[y_t]$.
- (b) Calcule $\text{Var}(y_t) = \gamma(0)$. *Dica:* defina o coeficiente do período $a_t \in \{\alpha, \beta\}$ (com probabilidade $1/2$ cada, independente de ε) e mostre que $\text{Var}(y_t) = \sigma^2 + \mathbb{E}[a_t^2] \sigma^2$.
- (c) Calcule $\gamma(1) = \text{Cov}(y_t, y_{t-1})$ e $\gamma(k)$ para $k \geq 2$.
- (d) Justifique que $\{y_t\}$ é fracamente estacionário, mostrando que $\mathbb{E}[y_t]$, $\text{Var}(y_t)$ e $\gamma(k)$ não dependem de t .
- (e) **Intuição.** Em uma ou duas frases, explique por que uma mistura i.i.d. de processos estacionários (com os pesos π_t independentes do ruído) preserva a estacionariedade – e contraste com a Q12.